



LAPORAN PENELITIAN OPSI

SISTEM KENDALI DRONE KAMIKAZE BERBASIS DETEKSI OBJEK WARNA DALAM SIMULASI HARDWARE-IN-THE-LOOP (HITL)

Nama Tim Peneliti:

1. Musa El Hanafi
2. Muhammad Ihsan Fahriansyah

Bidang Kompetisi Penelitian

Fisika Terapan dan Rekayasa (FTR)
Robotika, Kendali, Otomasi & Komputasi

**Sekolah Menengah Atas Swasta Alfa Centauri
Kota Bandung, Jawa Barat
Tahun 2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengembangkan sistem kendali drone kamikaze (*loitering munition*) berbasis deteksi objek warna dalam simulasi *Hardware-in-the-Loop* (HITL). Simulasi HITL digunakan untuk memvalidasi seluruh sistem sebelum uji terbang nyata, guna meminimalisasi risiko kegagalan. Sistem terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, unit Seeker berbasis Raspberry Pi 5 yang dibekali dengan kamera untuk mendeteksi target berwarna *hot-pink* menggunakan algoritma HSV *color-space*. Kedua, *airframe* Nano Talon dengan *flight controller* Pixhawk 2.4.8. *Flight controller* menerima galat posisi antara target dan titik tengah gambar dari kamera melalui protokol MAVLink. Galat posisi ini kemudian diolah oleh PID *controller* menjadi perintah kendali hingga *airframe* bermanuver menabrak target. Selain data visual, *flight controller* juga menerima data sensor-sensor dari pesawat virtual di X-Plane melalui jaringan lokal dengan protokol UDP. Ketiga, aplikasi simulator X-Plane yang menjalankan model aerodinamika dan menampilkan tampilan FPV sebagai umpan balik visual terhadap Seeker. Pengujian *end-to-end* dalam lingkungan simulasi menunjukkan drone mampu melakukan fase *take off* mandiri, fase *cruise* mengikuti *waypoint* GPS, fase *terminal* saat mendeteksi dan mengunci target, serta bermanuver hingga menabraknya pada kecepatan ≥ 80 km/jam. Sistem berhasil mencapai *frame rate* deteksi ≥ 15 Hz, akurasi deteksi warna $\geq 90\%$, penguncian target pada jarak simulasi ≥ 500 m, dan respons fisik aktuasi servo di *airframe* nyata. Alur pengujian simulasi HITL pada kondisi target terkontrol layak digunakan sebagai metode pengujian sistem Seeker drone kamikaze yang aman dan efektif sebelum uji terbang sesungguhnya.

Kata Kunci: Drone Kamikaze, *Loitering Munition*, *HITL Simulation*, HSV *Color Detection*, PID *Controller*, MAVLink, X-Plane, Raspberry Pi

ABSTRACT

This research develops a kamikaze drone (loitering munition) control system based on color object detection within a Hardware-in-the-Loop (HITL) simulation. The HITL simulation is used to validate the entire system prior to actual flight testing in order to minimize the risk of system failure. The system consists of three main components. Firstly, a seeker unit based on Raspberry Pi 5 equipped with a camera for detecting hot-pink colored targets using an HSV color-space algorithm. Secondly, a Nano Talon airframe with a Pixhawk 2.4.8 flight controller. The flight controller receives error positions between the target and center of image from the camera via MAVLink protocol. The error is then processed by a PID controller to generate control commands until the airframe maneuvers into the target. The flight controller also receives sensor data from the virtual aircraft in X-Plane through a local network using the UDP protocol. Thirdly, the X-Plane simulator application that runs the aerodynamic model and displays an FPV view as visual feedback for the seeker. End-to-end testing demonstrates that the drone is capable of performing auto takeoff phase, cruise phase by following GPS waypoints, terminal phase upon detecting and locking onto a target, and maneuvering into it at a speed of ≥ 80 km/h. The system successfully achieved a detection frame rate of ≥ 15 Hz, color detection accuracy of $\geq 90\%$, target locking at a simulated distance of ≥ 500 m, and actual physical servo actuation in real airframe. This research proves the feasibility of the HITL platform as a safe and effective method for testing kamikaze seeker systems prior to actual flight trials.

Keywords: Kamikaze Drone, Loitering Munition, HITL Simulation, HSV Color Detection, PID Controller, MAVLink, X-Plane, Raspberry Pi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tahun 2026.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak/Ibu Guru Pembimbing atas arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.
- Kepala Sekolah dan segenap jajaran pimpinan sekolah atas fasilitas dan izin yang diberikan.
- Rekan-rekan siswa yang telah memberikan masukan dan semangat dalam proses pengembangan sistem.
- Orang tua dan keluarga atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang tak henti diberikan.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi pertahanan, khususnya mengenai pengembangan drone kamikaze yang mampu mendeteksi dan menyerang target secara otonom berbasis computer vision. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan berkelanjutan sebuah drone tempur yang kami namakan SATRIA (Sistem Autonomi Tempur berbasis Citra).

Bandung, 31 Agustus 2026

Tim Peneliti

1. Musa El Hanafi

2. Muhammad Ihsan Fahriansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Hipotesis	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB 2. LANDASAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA	3
2.1 Landasan Teori.....	3
2.1.1 Deteksi Objek Berbasis Warna (HSV Color Space)	3
2.1.2 <i>Hardware-in-the-Loop</i> (HITL) dengan Aktuasi Fisik.....	3
2.1.3 Unit Seeker	3
2.1.4 X-Plane, Komunikasi Jaringan & MAVLink.....	3
2.1.5 Algoritma Kendali PID Berbasis <i>Visual Error</i>	4
2.2 Studi Pustaka.....	4
BAB 3. METODE PENELITIAN	5
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	5
3.2 Alat dan Bahan.....	5
3.3 Prosedur Penelitian	5
3.3.1 Arsitektur Sistem dan Setup HITL	5
3.3.2 Pengembangan Piranti Lunak Aplikasi Seeker.....	8
3.3.3 Desain dan Penempatan Objek Target.....	9
3.3.4 Algoritma Deteksi Warna dan Custom Flight Mode TRACKING	10
3.4 Pengolahan Data	14
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Hasil Kalibrasi Warna dan <i>Fine-Tuning</i> Berbasis <i>Ground-Truth</i> (GT)	15
4.2 Hasil Pengujian Integrasi Simulasi HITL	16
4.3 Pembahasan	18

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 Daftar Alat dan Bahan Penelitian	5
Tabel 3-2 Bagian-Bagian Sistem Simulasi Hardware-In-The-Loop.....	6
Tabel 3-3 Tiga Metode Mask dalam Pipeline Object Berwarna.....	12
Tabel 3-4 Konstanta Prediksi Latensi PN Lead	14
Tabel 3-5 Metrik Evaluasi Sistem Terintegrasi	14
Tabel 4-1 Spesifikasi Klip Training dan Holdout untuk Kalibrasi Berbasis Ground-Truth (GT).....	15
Tabel 4-2 Hasil Kalibrasi Warna Berbasis Ground-Truth: Histogram Seed vs Refit.....	16
Tabel 4-3 Hasil Pengujian Integrasi Sistem HITL.....	16
Tabel 4-4 Hasil Skoring Deteksi Target Warna terhadap Ground Truth Enam Run.....	17
Tabel 4-5 Evaluasi Sistem Terintegrasi terhadap Metrik Pengujian.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Perhitungan Galat Posisi Target Terhadap Tengah Gambar	4
Gambar 3-1 Arsitektur Sistem Simulasi HITL	6
Gambar 3-2 Airframe Nano Talon 900 mm dan Modelnya di X-Plane	6
Gambar 3-3 Tata Letak Fisik Simulasi HITL	7
Gambar 3-4 Tata Letak Alternatif Simulasi HITL.....	7
Gambar 3-5 Class Diagram Aplikasi Seeker	8
Gambar 3-6 Model 3D Target (6 m x 4 m x 3,8 m) Berwarna Hot-pink dalam SketchUp 2026	9
Gambar 3-7 Penempatan Target di Start Runway 11 Bandara Husein Sastranegara di X-Plane	10
Gambar 3-8 Proses Kalibrasi Menghasilkan Histogram Warna untuk Deteksi Objek	10
Gambar 3-9 Pipeline Deteksi Warna	11
Gambar 3-10 Siklus Operasional Dron Kamikaze SATRIA	13
Gambar 3-11 Alur PID pada Mode TRACKING di Firmware Arduplane.....	13
Gambar 4-1 Perbandingan Histogram Seed vs Refit	15
Gambar 4-2 Tangkapan Layar Saat Wahana Sebelum Menabrak Target.....	17
Gambar 4-3 Visualisasi Data Log Selama Fase Terminal Run Kiri 100 m.....	17

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah terjadi pergeseran paradigma peperangan modern yang ditunjukkan oleh berkurangnya dominasi sistem senjata konvensional seiring meningkatnya peran platform tak berawak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV*) atau yang biasa disebut drone dalam konflik berskala tinggi. Hal ini dibuktikan secara empiris dalam konflik Nagorno-Karabakh 2020. Azerbaijan berhasil memenangkan peperangan dalam 44 hari melawan Armenia. Pemanfaatan kombinasi drone taktis Bayraktar TB2 dan *loitering munition* Harop memegang peranan penting. Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa drone khususnya drone kamikaze telah menjadi salah satu kunci strategis kemenangan perang modern (Shaikh dan Rumbaugh 2020; Antal 2021).

Drone kamikaze atau secara akademik disebut *loitering munition* menggabungkan kemampuan pengintaian udara dengan presisi serangan senjata dalam satu platform. Sistem ini mampu beroperasi secara otonom dalam waktu yang cukup lama. Kemampuan khusus yang dimiliki sebuah drone kamikaze juga mengenali dan mengikuti target yang bergerak maupun diam, serta menentukan waktu serangan. Ukuran drone kamikaze sangat kompak namun masih memungkinkan membawa berat *payload* optimal yang masih memiliki daya ledak besar (Beebe 2025).

Pelajaran dari berbagai konflik bersenjata yang terjadi di era modern adalah pengembangan drone kamikaze menjadi hal yang strategis dalam rangka menjaga kedaulatan sebuah negara. Tentu dalam proses pengembangan drone kamikaze memerlukan berbagai proses uji termasuk simulasi. Pengujian langsung tanpa simulasi sebuah sistem kendali drone kamikaze pada wahana nyata di lapangan sangat berisiko. Pengujian wajib melalui tahap simulasi terlebih dahulu untuk membuktikan keseluruhan sistem berjalan dengan baik. Pengujian nyata tanpa simulasi yang matang bisa mengakibatkan kecelakaan dengan dampak kerusakan material dan bahkan bisa memakan korban jiwa.

Kesuksesan pengujian bergantung pada seberapa dekat pengujian secara simulasi mewakili situasi nyata. Simulasi yang hanya melibatkan perangkat lunak secara murni (*Software-In-The-Loop/SITL*) masih kurang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan platform pengujian berbasis *Hardware-in-the-Loop* (HITL) yang mengintegrasikan perangkat keras *flight controller* secara langsung dalam lingkungan simulasi. Konfigurasi HITL akan lebih mendekati situasi nyata di lapangan dibandingkan dengan konfigurasi SITL. Pengembangan framework HITL sangat dimungkinkan dengan adanya aplikasi X-Plane yang mempunyai kapabilitas interaksi dua arah dari sensor-sensor pesawat virtual ke *flight controller* dan sebaliknya data kendali dari *flight control* ke manuver pesawat virtual (Laminar Research 2024). Keunggulan lain dari *framework* HITL adalah feasibilitas pengamatan integral bagaimana sistem drone kamikaze bekerja secara *real-time*, mulai dari deteksi visual oleh unit Seeker hingga aktuasi servo secara fisik (Yang dkk. 2020; PX4 Development Team 2024).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang unit Seeker (Raspberry Pi 5 + kamera) yang mampu mendeteksi objek target berwarna secara *real-time* menggunakan algoritma HSV berbasis OpenCV?
2. Bagaimana mengintegrasikan output deteksi Seeker dengan *flight controller* Pixhawk via protokol MAVLink untuk menggerakkan servo fisik dan UAV virtual di X-Plane secara simultan?
3. Bagaimana performa sistem terintegrasi diukur berdasarkan enam metrik evaluasi: akurasi deteksi, *frame rate*, respons servo fisik, jarak penguncian target, manuver, dan kecepatan menabrak target?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini untuk *proof-of-concept* dari sebuah sistem kendali drone kamikaze dalam lingkungan simulasi *hardware-in-the-loop* (HITL). Untuk mendukung *proof-of-concept* tersebut diperlukan ketercapaian hal-hal berikut:

1. Merancang dan membangun unit Seeker (Raspberry Pi 5 + kamera) yang mampu beroperasi pada *frame rate* ≥ 15 Hz dengan akurasi deteksi dan pelacakan $\geq 90\%$.
2. Mengembangkan sistem kendali terintegrasi yang secara simultan menggerakkan servo *aileron/elevator* fisik pada *airframe* Nano Talon 900 mm dan mengendalikan UAV virtual di X-Plane melalui PID *controller* berbasis galat posisi target terhadap titik tengah gambar.
3. Mengevaluasi performa sistem secara komprehensif berdasarkan enam metrik evaluasi yang telah ditetapkan.

1.4 Hipotesis

1. Unit Seeker (Raspberry Pi 5 + kamera) mampu beroperasi pada *frame rate* ≥ 15 Hz dengan akurasi deteksi dan pelacakan objek warna $\geq 90\%$ pada 400-500 *frame* uji.
2. Sistem kendali terintegrasi mampu mengunci target pada jarak simulasi ≥ 500 m, menggerakkan servo fisik sesuai perintah kendali, dan mengendalikan UAV virtual hingga berhasil menabrak target di X-Plane pada kecepatan ≥ 80 km/jam.
3. Algoritma PID *controller* berbasis galat posisi target terhadap titik tengah gambar mampu mengarahkan UAV virtual di aplikasi X-Plane untuk mengikuti dan menabrak target warna yang telah ditentukan.

1.5 Manfaat Penelitian

- **Teoritis:** Kontribusi metodologi pengujian sistem seeker kamikaze drone pada platform HITL yang dapat direplikasi untuk penelitian sistem navigasi otonom lainnya.
- **Praktis:** Prototipe Seeker unit berbasis Raspberry Pi yang terdokumentasi sebagai fondasi pengembangan sistem kendali drone pertahanan berbiaya ekonomis tapi berdampak maksimal.
- **Keselamatan:** Validasi simulasi HITL meminimalkan risiko kecelakaan dan kerusakan peralatan selama fase pengembangan dan pengujian awal. Sehubungan dengan keterkaitan dengan teknologi militer, penelitian ini tidak memerlukan klirens atau izin dikarenakan sifatnya terbatas pada simulasi di aplikasi X-Plane. Ujicoba penerbangan nyata di luar lingkup dari penelitian ini.
- **Pengembangan:** Penelitian ini merupakan langkah awal pengembangan berkelanjutan sebuah drone tempur yang dinamakan SATRIA (Sistem Autonomi Tempur berbasis Citra). SATRIA merupakan sebuah drone kamikaze *fixed-wing* yang mampu mendeteksi dan menyerang target secara otonom menggunakan metode *computer vision*. Manfaat lain yang bisa didapatkan dari penelitian adalah fleksibilitas pengembangan *airframe* SATRIA bisa dilakukan dalam lingkungan simulasi tanpa harus memproduksi secara nyata terlebih dahulu. Perubahan setiap konfigurasi dapat diujikan langsung pada lingkungan simulasi. Setelah semua konfigurasi terbaik didapatkan, pengembangan baru bisa dilanjutkan ke proses manufaktur.

BAB 2. LANDASAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Deteksi Objek Berbasis Warna (HSV Color Space)

Dalam sebuah gambar digital setiap piksel warna direpresentasikan oleh nilai RGB (*Red, Green, Blue*). Secara visual manusia mampu membedakan berbagai warna sesuai dengan nilai RGB. Namun, sebuah perangkat komputer mengalami kendala dalam mengklasifikasikan warna berdasarkan nilai RGB. Pendekatan deteksi berbasis RGB memiliki kelemahan karena nilainya sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya sehingga mudah tumpang tindih dengan warna lain (Bradski dan Kaehler 2008; OpenCV Documentation Team 2024).

Nilai RGB suatu piksel dapat diubah ke dalam nilai HSV (*Hue, Saturation, Value*). Komponen *Hue* merepresentasikan jenis warna secara independen dari kecerahan, sehingga HSV lebih tahan terhadap variasi cahaya (Bradski dan Kaehler 2008; OpenCV Documentation Team 2024).

Fungsi `cv2.inRange()` pada library OpenCV digunakan untuk mengisolasi piksel yang berada dalam rentang nilai HSV yang telah ditentukan (misalnya merah: $H=0-10$ atau $160-180$, $S \geq 100$, $V \geq 100$). Hasilnya berupa *binary mask* yang kemudian diproses untuk menemukan *bounding box* target menggunakan `findContours()` dan `moments()`.

2.1.2 Hardware-in-the-Loop (HITL) dengan Aktuasi Fisik

HITL mengintegrasikan perangkat keras nyata ke dalam loop simulasi. Pada penelitian ini, Seeker (Raspberry Pi + kamera) dan Pixhawk (*flight controller*) merupakan *hardware* nyata yang terhubung ke simulator X-Plane. Pixhawk menerima sinyal dari Raspberry Pi via MAVLink dan menggerakkan servo *aileron*, *elevator*, dan *throttle* yang terpasang pada *airframe* nyata (Yang dkk. 2020; PX4 Development Team 2024).

Dengan demikian, gerakan UAV di X-Plane tercermin pula pada defleksi permukaan kendali *airframe* fisik secara *real-time*. Pendekatan ini memungkinkan pengujian sistem *end-to-end* untuk memverifikasi respons mekanis servo dan *linkage airframe* tanpa risiko penerbangan (Yang dkk. 2020).

2.1.3 Unit Seeker

Unit Seeker adalah modul pencari target *onboard* yang terpasang pada wahana drone kamikaze (Beebe 2025). Seeker mendeteksi target, menghitung galat posisi, dan mengirimkan masukan untuk kendali drone kamikaze sampai menabrak target.

Raspberry Pi 5 dipilih sebagai prosesor Seeker karena memiliki kemampuan komputasi yang cukup kuat untuk menjalankan algoritma OpenCV dan menghasilkan *frame rate* ≥ 10 Hz pada resolusi 800×600 piksel (Douklias dkk. 2022).

Sebuah *casing* Seeker perlu dirancang untuk melindungi prosesor dan sekaligus memposisikan kamera pada sudut pandang yang optimal. Seeker dan *casing* dipasang secara utuh pada *airframe* juga diperlukan untuk pengukuran parameter *weight and balance* yang mendukung performa terbang. Unit Seeker yang terpasang pada penelitian ini secara fungsional berperilaku identik dengan *seeker* yang terpasang pada sebuah drone terbang (Yang dkk. 2020).

2.1.4 X-Plane, Komunikasi Jaringan & MAVLink

X-Plane menggunakan metode *Blade Element Theory* (BET) untuk simulasi fisika penerbangan yang realistis. Simulator ini menerima perintah aktuator via UDP dan mengirimkan data *state* penerbangan (posisi, kecepatan, sikap) secara *real-time*. Seeker berkomunikasi dengan Pixhawk via UART fisik dan meneruskan aliran MAVLink ke X-Plane melalui jaringan lokal. Sinyal sensor-sensor

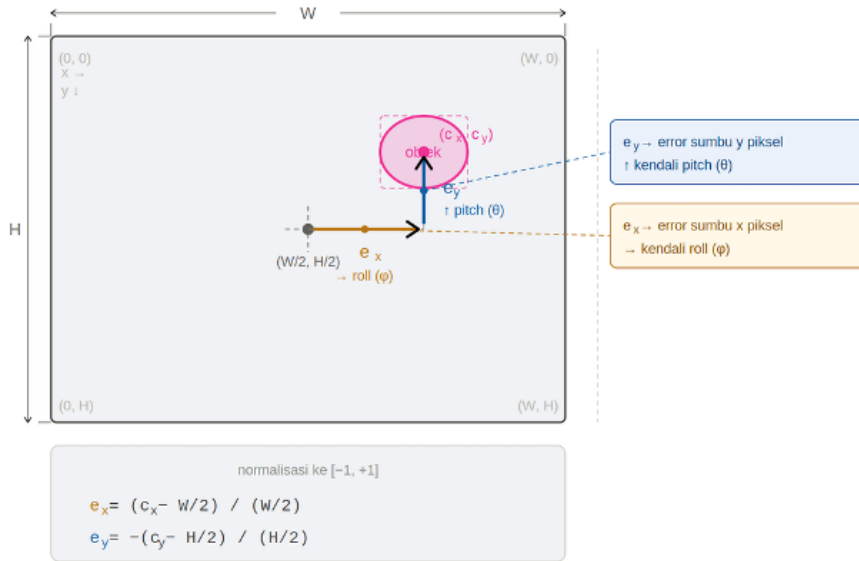
keluaran dari X-Plane diteruskan berupa perintah ke aktuator fisik dari *airframe* oleh *flight controller*. (Laminar Research 2024; Koubaa dkk. 2019)

2.1.5 Algoritma Kendali PID Berbasis *Visual Error*

Proportional-Integral-Derivative (PID) *controller* mengolah galat posisi target dengan titik tengah e_x dan e_y yang dinormalisasi menjadi perintah sudut *roll* φ dan *pitch* θ . Persamaan kendali sebagai berikut:

$\varphi = K_p e_x + K_i \sum e_x \Delta t + K_d \frac{\Delta e_x}{\Delta t}$ $\theta = K_p e_y + K_i \sum e_y \Delta t + K_d \frac{\Delta e_y}{\Delta t}$	di mana, $e_x = \frac{c_x - \frac{W}{2}}{\frac{W}{2}}$ $e_y = -\frac{c_y - \frac{H}{2}}{\frac{H}{2}}$ (c_x, c_y) = posisi target (W, H) = ukuran resolusi gambar $W \times H$ piksel
--	--

Output perintah kendali dikirim ke *flight controller* sebagai masukan ke sistem PID *controller* untuk menggerakkan servo fisik (Chaumette dan Hutchinson 2006). Cara penghitungan galat posisi target dan titik tengah gambar digambarkan pada Gambar 2-1.



Gambar 2-1 Perhitungan Galat Posisi Target Terhadap Tengah Gambar

2.2 Studi Pustaka

Platform validasi semi-fisik (*hardware/software-in-the-loop*) untuk panduan dan formasi *fixed-wing* UAV telah dibangun dengan Raspberry Pi sebagai companion computer yang terhubung ke autopilot standar (Yang dkk. 2020). Platform komputasi *onboard* berbasis *single-board computer* juga terbukti mampu menjalankan beban kerja *computer vision* secara *real-time* di atas UAV (Douklias dkk. 2022). Pelacakan objek berbasis segmentasi warna HSV pada quadcopter menggunakan Raspberry Pi telah didemonstrasikan dengan akurasi tinggi (Erza dkk. 2022). Ketiga studi tersebut memperkuat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan melalui simulasi HITL belum banyak dieksplorasi dalam literatur terbuka.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat lunak dilaksanakan selama 12 minggu di Laboratorium Komputer SMAS Alfa Centauri, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengujian integrasi sistem HITL dilaksanakan di ruang yang sama dengan pengaturan *airframe* dipasang pada sebuah dudukan dan menghadap ke layar laptop/monitor.

3.2 Alat dan Bahan

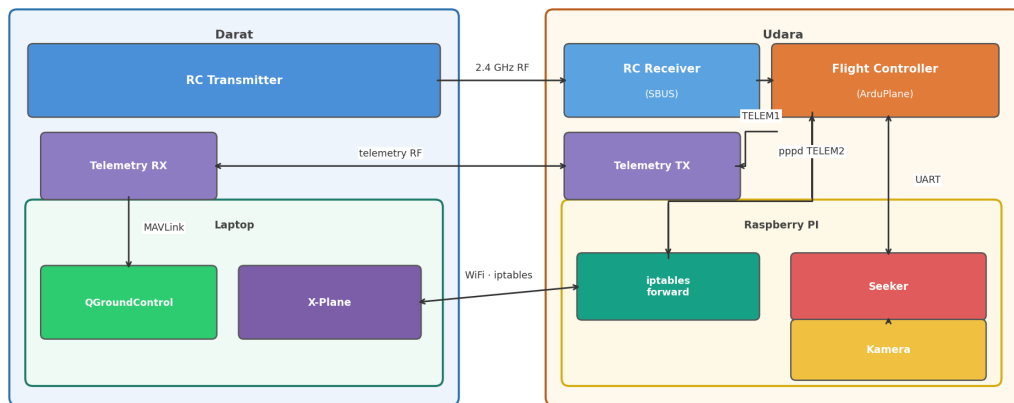
Tabel 3-1 Daftar Alat dan Bahan Penelitian

No	Komponen	Spesifikasi	Fungsi dalam Sistem	Status
1	Airframe Nano Talon	Bentang sayap 900 mm, EPO	Platform fisik pembawa Seeker	Tersedia
2	Raspberry Pi 5	4 GB RAM, Wi-Fi, 4×USB, GPIO	Prosesor Seeker unit	Tersedia
3	Heatsink dan Active Cooling	Standar Raspberry PI <i>active cooling</i>	Mencegah <i>overheat</i> pada <i>processor</i> Raspberry PI	Tersedia
4	Kamera	Raspi Camera resolusi 1280 × 720	Menangkap gambar target	Tersedia
5	Casing Raspberry PI	Casing minimalis Raspberry PI 5	Melindungi processor Seeker	Tersedia
6	Flight Controller	Pixhawk 2.4.8	Autopilot HITL	Tersedia
7	Holybro Telemetry	Sepasang Telemetry	Pertukaran data telemetry antara komponen darat dan udara.	Tersedia
8	Servo Aileron, Vtail kiri, Vtail kanan	9g digital servo × 4 (1 aileron kiri, 1 aileron kanan, 1 vtail kiri, 1 vtail kanan)	Aktuasi permukaan kendali fisik	Tersedia
9	Motor Brushless + ESC	2520 1400KV + ESC 30A	Simulasi throttle	Tersedia
10	Kabel FTDI / USB-Serial	CP2102 / FTDI FT232	Serial UART: RPi ↔ Pixhawk	Tersedia
11	Power Distribution	Baterai LiPo 3S 2200mAh + BEC 5V	Daya Seeker, FC, dan servo	Tersedia
12	Laptop Simulasi	RAM ≥ 16GB, GPU diskrit, Win10/11	Menjalankan X-Plane 11/12	Tersedia
13	Router/Switch LAN	100/1000 Mbps	Jaringan lokal HITL	Tersedia
14	X-Plane 11/12	Simulator penerbangan	Simulasi fisika penerbangan + tampilan target	Tersedia

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Arsitektur Sistem dan Setup HITL

Secara arsitektur, sistem terdiri dari 2 komponen utama yaitu komponen darat dan udara (sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-1) yang membentuk sistem simulasi *Hardware-In-The-Loop*.

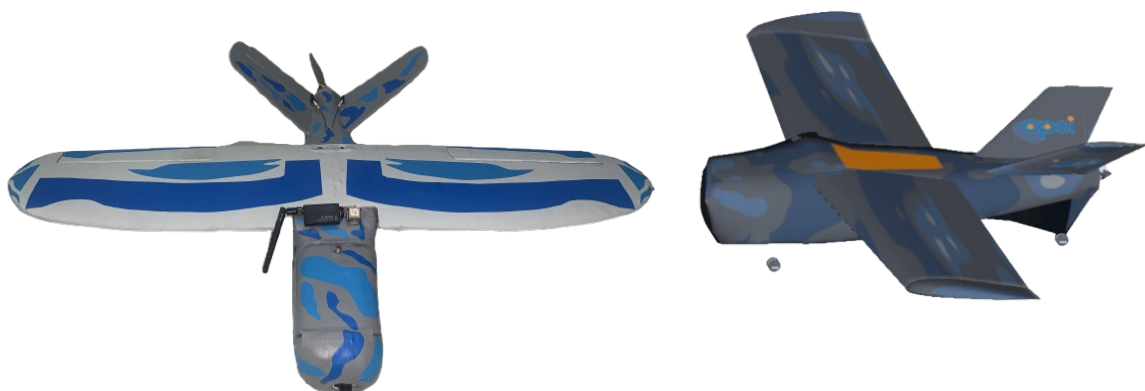


Gambar 3-1 Arsitektur Sistem Simulasi HITL

Tabel 3-2 menjelaskan mengenai bagian-bagian utama pembentuk sistem simulasi HITL dari kedua komponen darat dan udara.

Tabel 3-2 Bagian-Bagian Sistem Simulasi Hardware-In-The-Loop

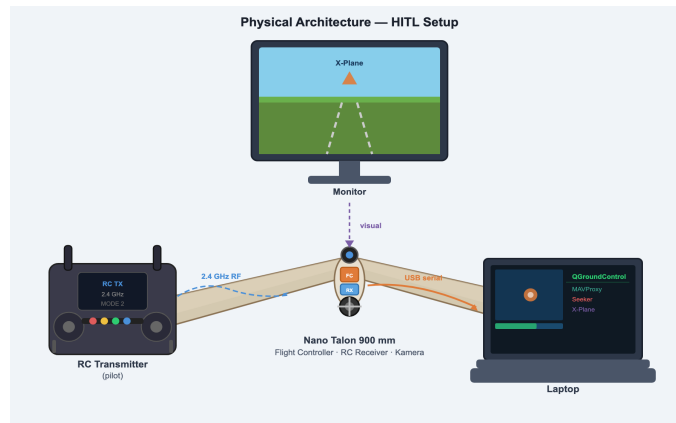
Darat	Udara
a. Seeker: Aplikasi di Raspberry Pi 5 dengan kamera yang menjalankan algoritma deteksi HSV, menghitung galat posisi target terhadap tengah gambar dan mengirimkan informasi galat tersebut via MAVLink ke Pixhawk. b. Flight Controller: Pixhawk 2.4.8 terpasang pada <i>airframe</i> Nano Talon 900 mm (Gambar 3-2) dengan <i>firmware</i> Ardupilot fmuV3-hil yang merupakan modifikasi dari <i>firmware</i> Ardupilot fmuV3. Modifikasi terhadap Ardupilot diperlukan untuk mengaktifkan koneksi jaringan melalui serial sehingga dapat terhubung langsung ke X-Plane melalui protocol UDP. c. RC Transmitter: Komponen pengirim sinyal radio untuk pengendalian <i>airframe</i> secara manual. d. Telemetry RX: Perangkat penerima data telemetry dari <i>flight controller</i>.	a. Simulator X-Plane: Aplikasi yang menjalankan model aerodinamika <i>airframe</i> Nano Talon 900 mm menggunakan BET dan menampilkan target berwarna pada layar. b. RC Receiver: Bagian penerima sinyal radio dari transmitter yang diteruskan ke flight controller. c. Telemetry TX: pengirim data telemetry via gelombang radio.



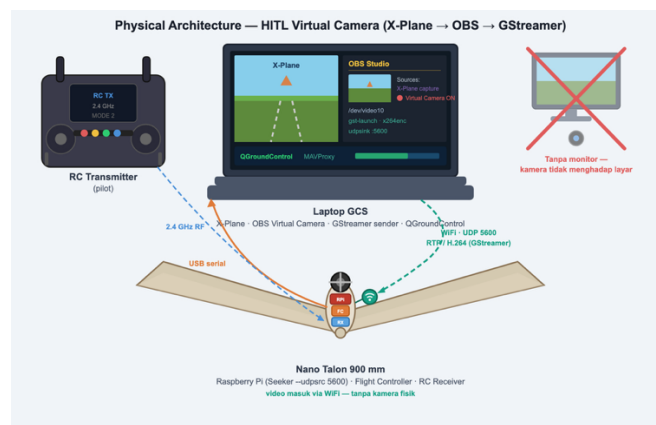
Gambar 3-2 Airframe Nano Talon 900 mm dan Modelnya di X-Plane

Tata letak fisik simulasi HITL sebagaimana digambarkan pada Gambar 3-3 atau Gambar 3-4. Kamera dipasang di hidung *airframe* menghadap ke layar monitor yang menampilkan aplikasi X-Plane

untuk memberikan sudut pandang sesuai arah terbang. *Processor* Seeker ditempatkan di badan pesawat terhubung ke kamera via kabel MIPI CSI dan ke *flight controller* via kabel serial. *Flight controller* menerima sinyal RC dari *receiver* yang terpasang secara terpisah. Terdapat alternatif tata letak fisik sebagaimana digambarkan pada Gambar 3-4. Seeker tidak diperlukan untuk menghadap layar aplikasi X-Plane. Data visual ditangkap oleh kamera *virtual* melalui aplikasi OBS Studio, kemudian tangkapan gambar dialirkan langsung melalui jaringan WIFI ke aplikasi Seeker.



Gambar 3-3 Tata Letak Fisik Simulasi HITL



Gambar 3-4 Tata Letak Alternatif Simulasi HITL

Berikut ini cara kerja pengujian simulasi *Hardware-In-The-Loop* (HITL) sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-3 dan Gambar 3-4:

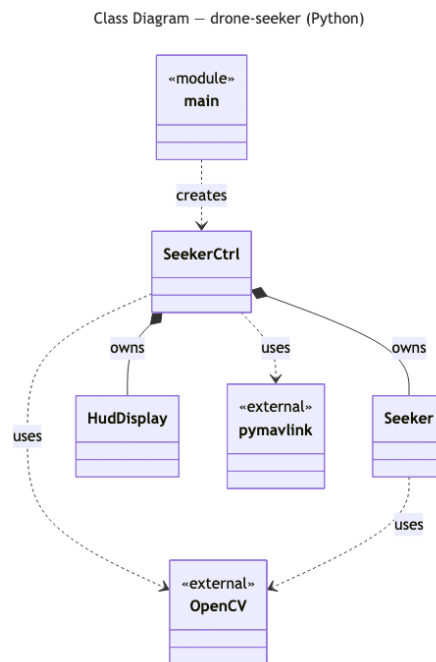
1. X-Plane menampilkan pemandangan penerbangan termasuk target berwarna pada layar laptop.
2. Data-data sensor pesawat virtual di X-Plane dikirimkan ke *flight controller* melalui jaringan di atas koneksi serial dengan menggunakan protokol UDP.
3. Kamera Seeker merekam tampilan layar tersebut secara *real-time* seolah-olah terbang nyata dalam perspektif orang pertama (FPV). Tampilan layar dapat digantikan aliran langsung dari kamera virtual melalui aplikasi OBS Studio.
4. Aplikasi Seeker di Raspberry Pi memproses *frame* dari kamera maupun dari aliran langsung dengan OpenCV untuk mendeteksi posisi target dan menghitung galat posisi terhadap titik Tengah gambar.
5. PID *controller* di Pixhawk mengolah galat posisi target arah x dan y menjadi perintah *roll* dan *pitch*.
6. Perintah kendali berupa nilai galat posisi target dikirim ke Pixhawk via MAVLink.
7. Pixhawk menggerakkan servo fisik *airframe* Nano Talon 900 mm secara bersamaan dengan memperbarui state UAV di X-Plane.

Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-1 dan Gambar 3-3, kendatipun drone kamikaze beroperasi secara otonom, kendali manual dapat dilakukan melalui kanal RC *transmitter* yang mengirimkan sinyal 2.4 GHz. Kemudian *receiver* meneruskan sinyal RC langsung ke *flight controller*. Kamera Seeker menangkap *frame* gambar dan mengirimkannya ke Raspberry Pi untuk diproses lebih lanjut. Aplikasi Seeker menghitung galat posisi target terhadap titik tengah gambar setelah proses deteksi dan pelacakan objek. Data galat posisi dikirimkan melalui protokol MAVLink ke *flight controller*. Untuk keperluan simulasi *Hardware-in-the-Loop* (HITL), *flight controller* terhubung ke X-Plane dengan protokol PPP melalui Raspberry PI yang selanjutnya diteruskan ke laptop via WIFI. *Flight controller* mengirimkan data telemetri ke QGroundControl melalui koneksi radio.

3.3.2 Pengembangan Piranti Lunak Aplikasi Seeker

Aplikasi Seeker dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Alasan utama penggunaan Python 3 adalah ketersediaan *binding* OpenCV dan pymavlink secara *native*. Python 3 dapat dijalankan secara memadai di *hardware* Raspberry Pi.

Kode sumber Seeker diorganisasikan ke dalam tiga kelas utama ditambah satu modul entry-point sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3-5.



Gambar 3-5 Class Diagram Aplikasi Seeker

Modul main sebagai *entry-point* membuat satu *instance* SeekerCtrl. SeekerCtrl memiliki *instance* Seeker dan HudDisplay, serta menggunakan library eksternal pymavlink dan OpenCV secara langsung. Seeker menggunakan OpenCV untuk seluruh operasi *computer vision*.

Seeker (seeker.py)

Class Seeker bertanggung jawab atas seluruh *pipeline computer vision* per-frame sebagai berikut:

- Menjalankan *pipeline* deteksi tiga metode *masking* (*back-projection* Gaussian, *threshold* adaptif, dual *inRange*) dengan voting mayoritas.
- Mengelola *state machine* akuisisi dan inisialisasi *tracker*.
- Menjalankan algoritma *color detection* dan *object tracking* CamShift pada setiap *frame*.

- Menghitung galat ex dan ey (selisih antara posisi target dan tengah gambar) yang kemudian dinormalisasi.

SeekerCtrl (seekerctrl.py)

Class SeekerCtrl merupakan kontroler utama yang mengorkestrasi seluruh aliran proses per-*frame* sebagai berikut:

- Membuka koneksi MAVLink dan menunggu HEARTBEAT pertama dari *flight controller*.
- Memanggil Seeker.process_frame() setiap *frame* untuk mendapatkan *centroid* target.
- Mengevaluasi *state machine mode* (AUTO ↔ TRACKING).
- Menerapkan kompensasi latensi dan PN lead pada galat posisi, lalu mengirimkannya melalui format *TRACKING_MESSAGE* via MAVLink ke *flight controller*.

HudDisplay (hud.py)

Class HudDisplay menggambar *overlay* data-data hasil akuisisi sensor dan perhitungan pada setiap *frame* yang meliputi:

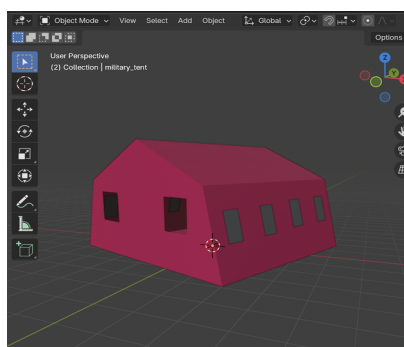
- Visualisasi *yaw*, *pitch*, dan *roll* dari data ATTITUDE MAVLink.
- Koordinat GPS dari data GLOBAL_POSITION_INT MAVLink.
- Baris status teks: mode penerbangan, status *lock*, *airspeed*, *altitude* relatif, *throttle*, *frame rate*, dan nilai galat posisi target.

Keseluruhan kode sumber aplikasi Seeker disimpan di repositori Github <https://github.com/musaelhanafi/drone-seeker/>.

3.3.3 Desain dan Penempatan Objek Target

Objek target dimodelkan sebuah tenda militer berukuran $6\text{ m} \times 4\text{ m} \times 3,8\text{ m}$ sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3-6. Target didesain menggunakan aplikasi SketchUp 2026. Ukuran target tersebut memungkinkan pendeteksian dan pelacakan objek dari ketinggian 50-100 m dari jarak simulasi minimal 500 m. Fokus utama penelitian adalah membuktikan bahwa sistem kendali berbasis deteksi warna mampu mengarahkan dan menabrakkan wahana loitering munition ke target.

Seluruh permukaan objek diwarnai dengan material *solid hot-pink* (RGB 239, 50, 150) agar kontras terhadap latar belakang *runway* dan terdeteksi secara andal oleh algoritma HSV Seeker. Gambar 3-6 menunjukkan model 3D target dalam tampilan isometrik di SketchUp 2026.



Gambar 3-6 Model 3D Target ($6\text{ m} \times 4\text{ m} \times 3,8\text{ m}$) Berwarna Hot-pink dalam SketchUp 2026

Setelah dibuat, model tersebut diekspor ke dalam format X-Plane .obj, target ditempatkan di awal runway 11 Bandara Husein Sastranegara tepatnya -6.89737 LU 107.56656 BT 744 mdpl pada lingkungan simulasi (Gambar 3-7). Penempatan dilakukan melalui aplikasi WED (World Editor X-Plane).

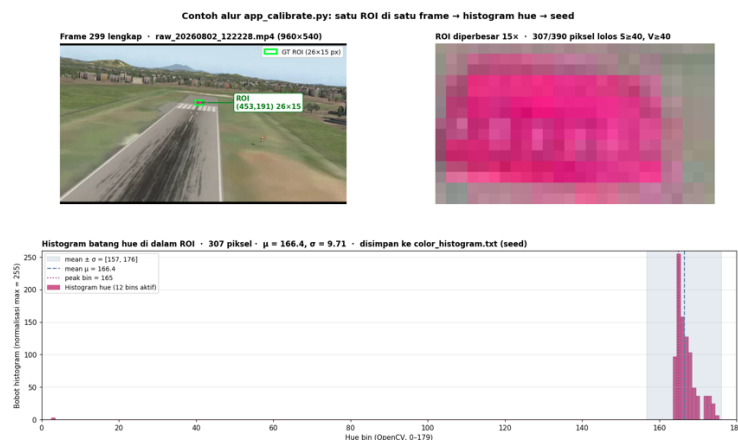


Gambar 3-7 Penempatan Target di Start Runway 11 Bandara Husein Sastranegara di X-Plane

3.3.4 Algoritma Deteksi Warna dan Custom Flight Mode TRACKING

3.3.4.1 Kalibrasi Warna Target (*app_calibrate.py*)

Sebelum pengujian, kalibrasi warna target dilakukan menggunakan *app_calibrate.py*. Kamera diarahkan ke target *hot-pink* atau memilih *region-of-interest* (ROI) dari rekaman video yang memuat target seperti pada Gambar 3-8. Sistem mengakumulasi histogram hue 180-bin dari area blob yang terdeteksi, kemudian disimpan dalam bentuk berkas *color_histogram.txt*. Saat *startup*, *seeker.py* memuat berkas ini dan melakukan *fitting* Circular Gaussian untuk mendapatkan mean hue (μ) dan standar deviasi sirkular (σ). Penggunaan Circular Gaussian mengacu pada pendekatan *directional statistic* (Fisher 1993; Hanbury 2003), karena *hot-pink* berada dekat batas wrap hue $H=150-175$ dan melingkar kembali ke nilai 0-10 untuk menjangkau warna merah, sehingga rata-rata aritmatika biasa tidak valid.



Gambar 3-8 Proses Kalibrasi Menghasilkan Histogram Warna untuk Deteksi Objek

3.3.4.2 Fine-Tuning Histogram Warna dengan Ground Truth (GT)

Untuk meningkatkan performa deteksi, histogram hasil kalibrasi warna dari *app_calibrate.py* perlu diperbaiki melalui proses *fine-tuning*. Fungsi *fine-tuning* adalah untuk mendapatkan histogram terbaik terhadap 1 warna (*hot-pink*) dari sampel gambar *multi frame*. Tanpa *fine-tuning*, hasil deteksi akurat untuk jarak, pencahayaan, dan eksposur pada *frame-frame* yang mendekati situasi 1 sampel kalibrasi saja. Saat target mendekat, hue yang tertangkap kamera dapat bergeser sehingga histogram yang terlalu ketat bisa saja menghasilkan *lost track* dari objek. Metode *fine-tuning* yang digunakan pada penelitian ini bukan metode *self-supervised*. Pada metode *self-supervised*, sistem melacak target memakai histogram lama, mengambil sampel hue dari jendela hasil deteksi dan pelacakan warna. Sistem melakukan *fitting* ulang histogram dari sampel tersebut. Skema ini melingkar karena baik langkah sampling maupun penilaian sama-sama memakai keluaran sistem sebagai acuan kebenarannya sendiri. *Tracker* yang telah melenceng ke objek lain akan mengajari histogram untuk mengarah ke warna objek yang salah tanpa ada satu pun bagian dari *loop* yang dapat menyadarinya. Risiko ini konsisten dengan

temuan terdahulu (Rosenberg dkk. 2005) bahwa detektor objek yang dilatih ulang dari keluarannya sendiri tanpa acuan independen dapat memperkuat kesalahan alih-alih memperbaikinya.

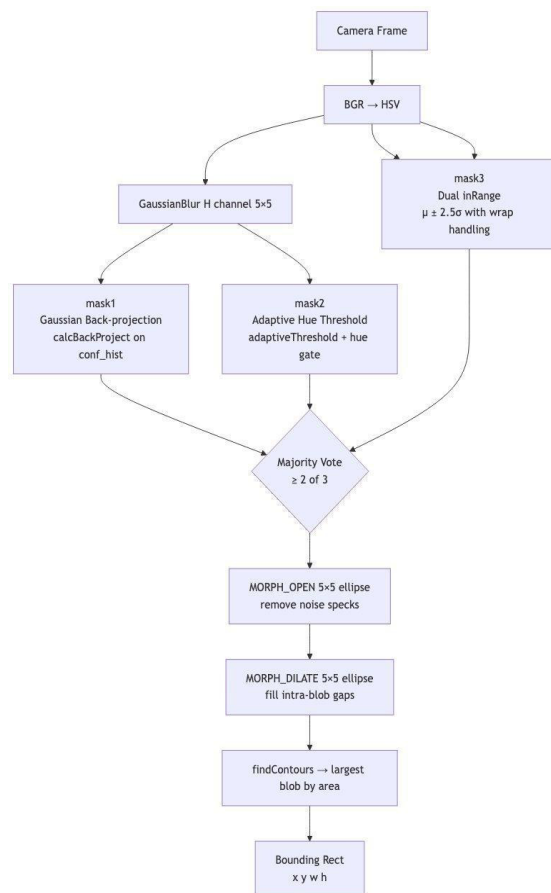
Proses *fine-tuning* pada penelitian ini dilakukan dengan menambahkan acuan kebenaran (*ground truth*) beranotasi manual melalui *app_annotate.py*. Seratus *frame* diambil merata sepanjang klip pertama (*training*), kemudian kotak target digambar tangan pada tiap *frame* yang memuat target, atau ditandai negatif bila tidak ada target sama sekali. *Script* *app_finetune.py* kemudian mengambil sampel hue dari kotak anotasi tersebut, sehingga *fitting* ulang histogram tidak melenceng oleh *drift* tracker itu sendiri. Prinsip memvalidasi pembaruan model terhadap batasan independen hasil anotasi sejalan dengan kerangka Tracking-Learning-Detection (P-N learning) (Kalal dkk. 2012).

Sebelum ditulis ke *color_histogram.txt*, histogram terpilih diverifikasi lebih lanjut pada klip kedua (*holdout*) yang dianotasi dengan cara sama tetapi tidak pernah dipakai untuk *fitting*, mengikuti prinsip *holdout validation* (Kohavi 1995). *Fitting* ulang yang unggul pada klip *training* tetapi menurun pada klip *holdout* dinyatakan *overfitting* terhadap satu rekaman, dan ditolak. Histogram hanya ditulis ulang bila skornya membaik baik pada klip *training* maupun klip *holdout*. Berkas lama selalu dicadangkan lebih dulu sehingga proses ini dapat diulang atau dibatalkan tanpa risiko kehilangan kalibrasi yang sudah tervalidasi.

3.3.4.3 Pipeline Deteksi Warna (*seeker.py*)

Setiap frame diproses melalui empat tahap sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3-9:

1. Konversi BGR ke HSV dan Gaussian blur 5×5 pada kanal H untuk menekan noise per-piksel.
2. Tiga mask independen dihasilkan secara paralel.
3. *Majority vote* memilih piksel yang disetujui minimal 2 dari 3 mask.
4. *Morphological cleanup* membersihkan noise dan mengisi gap dalam blob.



Gambar 3-9 Pipeline Deteksi Warna

Pipeline yang digambarkan pada Gambar 3-9 mengadopsi prinsip back-projection histogram (Swain dan Ballard 1991) yang diimplementasikan dalam OpenCV (Bradski 1998). Tiga metode *mask* dirangkum pada Tabel 3-3 dan alur pipeline ditunjukkan pada Gambar 3-9.

Tabel 3-3 Tiga Metode Mask dalam Pipeline Object Berwarna

Metode	Teknik	Deskripsi Singkat
mask ₁	Gaussian Back-projection	Back-project <code>conf_hist</code> ke kanal H yang di-blur; piksel lebih dekat ke μ mendapat bobot lebih tinggi
mask ₂	Adaptive Hue Threshold	<code>adaptiveThreshold</code> per-piksel terhadap rata-rata tetangga 21×21 , dikombinasikan dengan gate hue circular $ H - \mu < 2\sigma$
mask ₃	Dual inRange	<code>cv2.inRange</code> dengan rentang $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$; otomatis split jika melewati batas wrap $H=0/179$
Vote	Majority (≥ 2 dari 3)	Piksel diterima jika minimal 2 mask setuju; satu false positive tidak cukup

3.3.4.4 State Machine Deteksi dan Tracking Visual

Deteksi tunggal setiap *frame* bersifat *noisy*. Oleh karena itu, *seeker.py* menggunakan metode *counter consecutive detection*: pelacak CamShift baru aktif setelah 5 deteksi berturut-turut (`_detect_count` ≥ 5). CamShift (Bradski 1998; Comaniciu dkk. 2003) mengoperasikan *back-projection confidence* histogram dioperasikan secara AND dengan *detection mask*, menghasilkan estimasi centroid sub-piksel dan *bounding box rotation-aware*.

3.3.4.5 Sistem Operasional Otonom Drone Kamikaze SATRIA

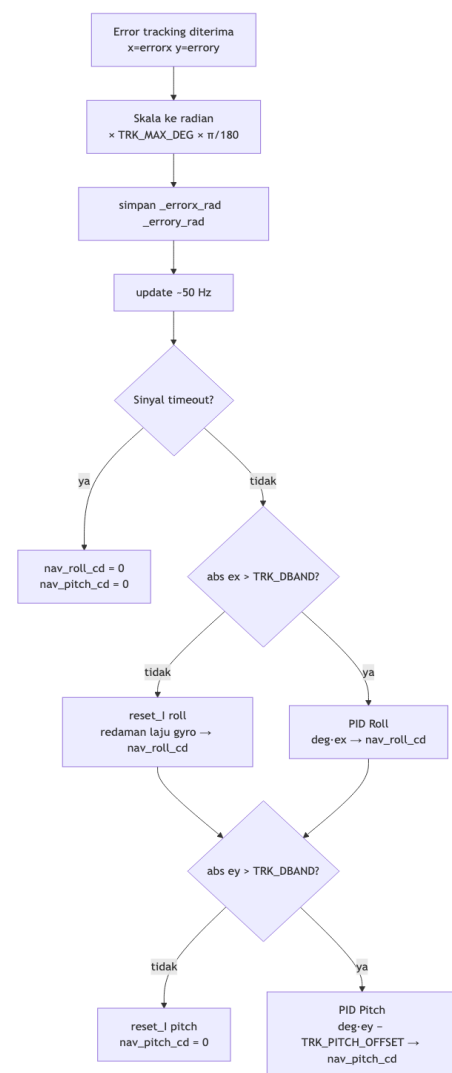
Siklus operasional drone kamikaze SATRIA dikendalikan oleh *seekerctrl.py* dan dapat diterangkan seperti pada Gambar 3-10. Saat mode terbang berubah menjadi AUTO karena pilot memerintahkan perubahan mode melalui *transmitter* RC, wahana akan melakukan fase **Take Off** secara mandiri. Setelah mencapai ketinggian yang ditentukan seperti 50 m, drone SATRIA akan beralih ke fase **Cruise** sehingga wahana akan mengikuti waypoint GPS yang telah ditentukan. Skenario tempur yang dapat ditangani drone SATRIA saat posisi target tidak diketahui secara pasti, hanya berupa perkiraan lokasi pada radius sekitar 500 m. Dengan demikian, Seeker akan mulai aktif mencari target pada jarak perkiraan 1 km dari target. Transisi ke fase **Terminal** terjadi saat Seeker sudah mendapatkan target yang dituju. Pada fase ini kendali akan diambil alih dan mode flight akan berubah dari mode flight AUTO menjadi TRACKING.

Mode *flight* TRACKING bukan mode terbang bawaan dari Arduplane, melainkan sebuah mode tambahan yang diprogram melalui penelitian ini di *firmware* Arduplane untuk mendukung cara kerja dari drone kamikaze. Pada mode ini, *seekerctrl.py* terus mengirimkan galat posisi antara target dan tengah gambar yang dihitung dari proses deteksi dan pelacakan objek warna ke flight controller dengan ID pesan khusus TRACKING_MESSAGE pada library MAVLINK. ID pesan TRACKING_MESSAGE telah diajukan ke tim pengembang library MAVLINK di repositori Github. Pesan TRACKING_MESSAGE kemudian diproses melalui PID controller *roll* dan *pitch* hingga wahana bermanuver menuju target.



Gambar 3-10 Siklus Operasional Dron Kamikaze SATRIA

Pada sisi *firmware* Arduplane, modifikasi dari program asli perlu dilakukan guna memproses `TRACKING_MESSAGE` yang diterima untuk pengiriman galat posisi target terhadap titik tengah gambar. Alur proses pengelolaan galat posisi target terhadap titik tengah gambar dijelaskan pada Gambar 3-11. Berdasarkan galat posisi pada arah horizontal, *flight controller* akan menghitung seberapa jauh wahana akan berbelok melalui manuver *roll*. Demikian juga, berdasarkan galat posisi pada arah vertikal, *flight controller* akan menghitung seberapa jauh wahana harus menukik melalui manuver *pitch* menuju target. Jika pada masa timeout tidak menerima data galat posisi, *flight controller* akan berusaha kembali pada posisi mendarat. Perubahan posisi sikap wahana baik melalui *roll* ataupun *pitch*, pada akhirnya akan membawa wahana menabrak target. Hasil modifikasi *firmware* Ardupilot dapat disimpan dan diakses di repositori kode sumber Github dengan alamat <https://github.com/musaelhanafi/satria-firmware>.



Gambar 3-11 Alur PID pada Mode TRACKING di Firmware Arduplane

3.3.4.6 Sistem Tracking dan Prediksi Latensi

Galat posisi target (ex , ey) dari tengah gambar dinormalisasi ke $[-1,1]$ pada `seekerctrl.py`. Data galat posisi kemudian diproses latency predictor sebelum dikirim ke *flight controller*. Predictor menggunakan ekstrapolasi Taylor orde-1 dikombinasikan dengan hukum Proportional Navigation (PN)

(Yuan 1948; Shneydor 1998). Proportional Navigation diterapkan untuk mengkompensasi latensi pipeline (~80 ms) sekaligus mengantisipasi posisi target $T_{PN} = 300$ ms ke depan:

$$\hat{e}_x = e_x + \dot{e}_x(\tau_L + T_{PN})$$

Konstanta-konstanta tercantum pada Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Konstanta Prediksi Latensi PN Lead

Konstanta	Nilai	Peran
τ_L (LATENCY_S)	0.08 s	Estimasi latensi pipeline kamera → pengiriman galat
T_{PN} (PN LEAD S)	0.30 s	Lead time Proportional Navigation — antisipasi posisi target
T_{lead}	0.38 s	Horizon prediksi total = $\tau_L + T_{PN}$

3.4 Pengolahan Data

Pengujian dilaksanakan mengacu pada enam metrik evaluasi yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan di Tabel 3-5. Data dikumpulkan melalui pencatatan log Python, pengamatan visual langsung, dan data telemetri dari X-Plane. Setiap metrik diuji minimal 3 kali untuk memastikan konsistensi hasil.

Tabel 3-5 Metrik Evaluasi Sistem Terintegrasi

No	Aspek	Metrik & Target	Alat Ukur
1	Frame Rate Seeker	<i>Frame rate</i> ≥ 15 Hz stabil pada resolusi 960×540 piksel	Python <i>frame rate counter</i>
2	Akurasi Deteksi Warna	<i>Precision</i> $\geq 90\%$ dan <i>Recall</i> $\geq 90\%$ terhadap <i>ground truth</i> beranotasi.	<i>app_scoring.py</i> terhadap anotasi manual (IoU $\geq 0,3$)
3	Penguncian Target (Lock-on)	Target terkunci pada jarak ≥ 500 m di X-Plane	Pengamatan visual
4	Simulasi Manuver & Tabrakan	Pesawat bergerak dan menabrak target di X-Plane	Pengamatan visual
5	Kecepatan Menabrak Target	Groundspeed virtual ≥ 80 km/jam di X-Plane saat menabrak target	Data telemetri X-Plane
6	Respons Servo Fisik	Defleksi servo sesuai arah perintah kendali	Pengamatan visual langsung

Secara teori, frekuensi sampling dari sistem kontrol digital idealnya minimal 20 kali lebih tinggi dari bandwidth sistem. Jika aturan ini terpenuhi, perilaku pengendali diskrit (digital) akan mendekati karakteristik performa sistem kendali analog (Franklin 2019). Dengan kata lain, kalau satu detik harus merespons dari pertama kali objek dideteksi, maka waktu sampling yang dibutuhkan adalah 50 ms atau frekuensi (frame rate) 20 Hz. Namun dikarenakan keterbatasan *processing* dari Raspberry PI yang dipakai, maka dipilihlah *frame rate* ≥ 15 Hz sebagai target untuk mendekati kondisi ideal. Jarak penguncian dan kecepatan tabrakan merupakan pertimbangan praktis untuk menghasilkan daya hancur optimal sebagaimana fungsi yang diharapkan dari sebuah drone kamikaze.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kalibrasi Warna dan *Fine-Tuning* Berbasis *Ground-Truth* (GT)

Pengujian kalibrasi warna berbasis ground-truth (GT) menggunakan dua rekaman HITL fase terminal menuju target *hot-pink*. Spesifikasi kedua klip sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4-1.

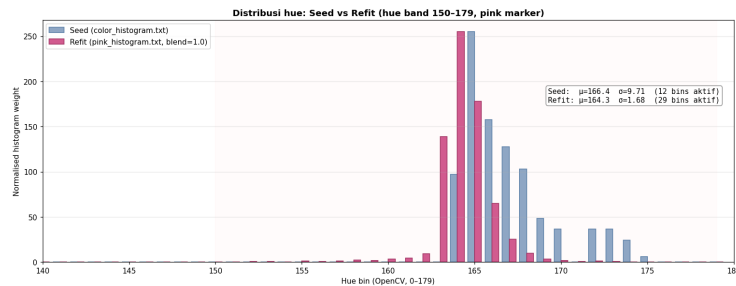
Tabel 4-1 Spesifikasi Klip Training dan Holdout untuk Kalibrasi Berbasis Ground-Truth (GT)

Klip	Durasi (Frame)	Resolusi	Sampel	Frame dengan Box	% Positif
Training	706	960 x 540	100	85	85%
Holdout	878	960 x 540	100	92	92%

Seratus *frame* disampel merata sepanjang setiap klip menggunakan *app_annotate.py* dan dianotasi manual sebagai positif (kotak target) atau negatif eksplisit (tanpa kotak). Hasil anotasi berupa kotak GT pada setiap *frame* positif.

Histogram warna awal (*seed*) dihasilkan dengan menjalankan *app_calibrate.py*. *Region of interest* (ROI) berukuran 26×15 piksel pada satu kotak GT di frame ke-299 pada klip *training* digunakan sebagai sampel, dengan gerbang *saturation* dan *value* ($S \geq 40$, $V \geq 40$). Dari 390 piksel di dalam ROI, 307 piksel (78,7%) lolos gerbang *S/V* dan diakumulasi menjadi histogram *hue* 180-*bin* dan disimpan sebagai *color_histogram.txt*. Statistik histogram *seed*: mean hue $\mu = 166,4$, standar deviasi sirkular $\sigma = 9,71$, 12 bin aktif.

Histogram *seed* diproses *fine-tuning* berbasis *ground-truth* dengan menjalankan *app_finetune.py* pada klip *training* di 85 kotak GT untuk menghasilkan histogram *refit*. Hasil histogram *refit* diverifikasi terhadap klip *holdout* yang sama sekali tidak dipakai untuk *training*. Hasilnya, histogram *refit* dengan mean $\mu = 164,3$, standar deviasi $\sigma = 1,68$ (29 bin aktif), jauh lebih sempit terkonsentrasi pada warna *solid-pink*. Grafik pada Gambar 4-1 membandingkan antara histogram *seed* dan *refit*.



Gambar 4-1 Perbandingan Histogram Seed vs Refit

Performa kedua histogram diukur dengan memutar ulang seluruh klip dan mencocokkan prediksi Seeker terhadap kotak GT menggunakan kriteria Intersection over Union ($\text{IoU} \geq 0,3$ atau toleransi jarak pusat 4 piksel, pada $\text{gauss_sigma} = 2,0$). Setiap frame diklasifikasikan ke dalam matriks konfusi 2×2 (*true positive*/TP, *false negative*/FN, *false positive*/FP, *true negative*/TN). Berdasarkan keseluruhan klasifikasi dapat diturunkan *Precision* (*P*), *Recall* (*R*) dan F1 mengikuti formulasi baku (Van Rijsbergen 1979):

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

Kolom Komb. pada Tabel 4-2 menandai frame dengan kombinasi FP+FN detektor memicu deteksi tetapi tidak cocok dengan kotak GT manapun pada frame yang sesungguhnya memuat target. Frame semacam ini sudah tercakup dalam hitungan FP dan FN pada kolom sebelumnya, bukan penjumlahan tambahan. Kolom Komb. hanya menonjolkan subset FP+FN yang terjadi bersamaan pada

frame yang sama (*misdirection*), yaitu mode kegagalan termahal untuk misi kamikaze karena *tracker* aktif diarahkan ke sasaran yang salah, bukan sekadar diam. Kolom J adalah objektif *scoring* pada penelitian ini untuk menunjukkan kualitas deteksi dari histogram. Objektif ini diturunkan dari prinsip *cost-sensitive learning* yang memberi bobot biaya berbeda pada false positive dan false negative (Elkan 2001), lalu dinormalisasi terhadap jumlah kotak ground truth agar skor antar klip sebanding.

$$J = \frac{TP - \lambda_{FP} \cdot FP - \lambda_{FN} \cdot FN - \lambda_{Komb} \cdot Komb.}{GT}$$

Keterangan variabel-variabel pada rumus objektif scoring di atas dapat dilihat di Lampiran 4.

Data pada klip *holdout* menjadi penentu kelayakan histogram, *refit* mengungguli *seed* pada seluruh metrik *holdout*: *recall* naik dari 68,5% menjadi 92,4%, *precision* naik dari 67,7% menjadi 92,4% (FP turun dari 30 menjadi 7), dan yang terpenting, kasus kombinasi FP+FN (*misdirection*) turun dari 28 menjadi 5 kasus, dengan $\Delta J = +0,729$.

Tabel 4-2 Hasil Kalibrasi Warna Berbasis Ground-Truth: Histogram Seed vs Refit

Klip × Histogram	TP	FN	FP	TN	Komb.	P	R	F1	J
Latih × Seed	84	1	6	9	0	93,3%	98,8%	96,0%	+0,906
Latih × Refit	82	3	7	10	2	92,1%	96,5%	94,3%	+0,847
Holdout × Seed	63	29	30	6	28	67,7%	68,5%	68,1%	+0,043
Holdout × Refit	85	7	7	6	5	92,4%	92,4%	92,4%	+0,772

4.2 Hasil Pengujian Integrasi Simulasi HITL

Pengujian integrasi sistem HITL dilaksanakan dengan *airframe* Nano Talon diletakkan pada sebuah dudukan. Seeker unit merekam tampilan X-Plane pada layar laptop dan mengirimkan perintah kendali ke Pixhawk saat fase terminal. Wahana melakukan auto *take off* dan kemudian mengikuti waypoint GPS yang ditentukan pada fase *cruise*. Saat fase terminal tercapai, Seeker mengendalikan wahana hingga menabrak target (Gambar 4-2). Adapun data hasil pengujian sebagaimana disajikan pada Tabel 4-3.

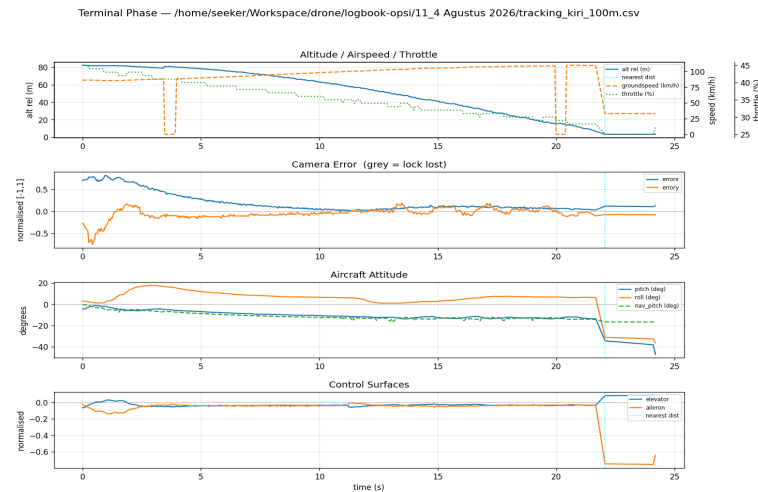
Tabel 4-3 Hasil Pengujian Integrasi Sistem HITL

Metrik	Kiri 50 m	Kanan 50 m	Kiri 80 m	Kanan 80 m	Kiri 100 m	Kanan 100 m	Rata-rata
Durasi fase terminal (s)	27,1	24,0	21,2	29,0	24,2	29,6	25,9
Ketinggian di atas target saat <i>lock-on</i> (m)	51,0	50,6	68,5	74,2	82,3	81,2	68,0
Jarak <i>lock-on</i> (m)	694,6	581,9	578,5	742,7	617,9	743,5	659,9
<i>Precision</i> deteksi terhadap ground truth (Akurasi)	99,0%	89,9%	95,6%	79,6%	90,8%	83,9%	89,9%
<i>Recall</i> deteksi terhadap ground truth (Akurasi)	97,0%	98,9%	97,7%	78,7%	97,8%	78,5%	91,4%
Kecepatan tabrak (km/jam)	96,0	99,4	107,7	107,2	109,6	110,3	105,0
Mean pitch saat locked (°)	-6,2	-6,4	-8,5	-8,8	-10,0	-9,5	-8,2
Frame rate (Hz)	20,7	19,2	20,5	16,3	18,0	15,8	18,4
Menabrak target	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	6/6
Respons servo	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai



Gambar 4-2 Tangkapan Layar Saat Wahana Sebelum Menabrak Target

Berikut ini visualisasi berbagai data hasil logging saat fase terminal dieksekusi.



Gambar 4-3 Visualisasi Data Log Selama Fase Terminal Run Kiri 100 m

Visualisasi pada Gambar 4-3 merupakan sampel data log fase terminal pada run kiri dari ketinggian awal 100 m. Berdasarkan log tersebut wahana menukik dari ketinggian 82,3 meter di atas target dan jarak 617,9 meter secara horizontal saat penguncian pertama, lalu menabrak target setelah 24,2 sekon kemudian pada kecepatan 109,6 km/jam. Pengujian meliputi skenario wahana dari arah kanan objek atau kiri objek sebanyak 6 kali pengujian dengan rincian arah kanan objek 3 percobaan dari ketinggian awal 50, 80, dan 100 m dan arah kiri objek 3 percobaan dari ketinggian awal yang sama sehingga wahana melakukan roll ke arah kiri atau kanan dan terus melakukan manuver menukik dengan sudut *pitch* rata-rata $-8,2^\circ$ (ke bawah) sehingga objek berada di lokasi sekitar kotak target pada layar selama fase terminal. Secara kontinyu wahana bergerak sehingga meminimalisir galat ex dan ey (selisih posisi target terhadap tengah visual gambar yang diterima Seeker). Setelah rata-rata 25,9 sekon wahana menabrak target berwarna merah muda (*pink*).

Akurasi deteksi dan pelacakan warna dihitung terhadap *ground truth* beranotasi dengan metode yang sama seperti pada *fine-tuning* histogram di bagian 4.1. Dengan demikian, perhitungan akurasi mempertimbangkan kasus *false positif* dan *true negatif*, tidak hanya berdasarkan *true positif* saja. Sebanyak 100 frame per run diambil merata dari rekaman mentah aplikasi Seeker tanpa overlay HUD. Semua frame dianotasi manual, dan menghasilkan 600 frame dengan 555 kotak target sebagai *ground-truth*. Detektor kemudian diputar ulang atas seluruh klip dengan *app_scoring.py* memakai histogram *refit*, lalu prediksinya dipasangkan dengan kotak *ground truth* pada ambang $IoU \geq 0,3$. Hasilnya disajikan pada Tabel 4-4.

Tabel 4-4 Hasil Skoring Deteksi Target Warna terhadap Ground Truth Enam Run

Run	TP	FN	FP	TN	Komb.	P	R	F1	IoU
Kiri 50 m	96	3	1	0	0	99,0%	97,0%	98,0%	0,640
Kanan 50 m	89	1	10	0	0	89,9%	98,9%	94,2%	0,659
Kiri 80 m	86	2	4	9	1	95,6%	97,7%	96,6%	0,669

Run	TP	FN	FP	TN	Komb.	P	R	F1	IoU
Kanan 80 m	74	20	19	0	13	79,6%	78,7%	79,1%	0,697
Kiri 100 m	89	2	9	1	1	90,8%	97,8%	94,2%	0,630
Kanan 100 m	73	20	14	1	8	83,9%	78,5%	81,1%	0,622
Agregat	507	48	57	11	23	89,9%	91,4%	90,6%	0,652

Agregat pada Tabel 4-4 dihitung secara *micro-average*, yakni seluruh TP, FN, dan FP dikumpulkan lebih dahulu sebelum *Precision* dan *Recall* diturunkan sekali, agar run dengan jumlah kotak berbeda mendapat bobot yang proporsional. Kolom Komb. mencatat frame yang sekaligus memuat *false positive* dan *false negative*, yaitu saat detektor mengarahkan wahana ke objek yang salah padahal target sesungguhnya hadir pada frame tersebut. Tiga run melampaui ambang 90% pada *Precision* maupun *Recall*, 1 run kanan dari ketinggian 50 meter hampir memenuhi ambang, sedangkan dua run kanan dari ketinggian 80 m dan 100 m berada di bawah ambang dan menyumbang 21 dari 23 kasus Komb. Kedua run tersebut juga memiliki frame rate terendah, yaitu 16,3 dan 15,8 Hz. Pada tingkat agregat, Recall 91,4% melampaui ambang, sedangkan Precision 89,9% berada 0,1 poin di bawah ambang 90%. Selisih sekecil ini berasal dari 57 *false positive* terhadap 555 kotak *ground truth*, sehingga untuk menutupnya hanya membutuhkan satu false positive lebih sedikit. Inilah dasar status tercapai dengan catatan pada metrik kedua pada Tabel 4-5.

4.3 Pembahasan

Secara umum hasil pengujian menunjukkan ketercapaian metrik pengujian yang ditetapkan (lihat Tabel 4-5), dengan satu catatan pada aspek akurasi deteksi dan pelacakan warna: Recall agregat 91,4% melampaui ambang 90%, sedangkan Precision agregat 89,9% masih 0,1 poin di bawahnya. Tabel 4-5 Tidak semua run pengujian di atas ambang, ada run yang menghasilkan nilai *precision* dan *recall* di bawah ambang minimal. Hal ini disebabkan tingginya nilai FP dan FN dikarenakan ada objek di sebelah kanan yang warnanya mirip dengan target, sehingga ada *misdirection* saat awal fase terminal. Namun, wahana bisa memulihkan manuver ke arah target setelah deteksi dan pelacakan target pulih kembali. Hasil akhir menunjukkan wahana tetap berhasil menabrak target. Catatan ini tidak mengurangi keberhasilan sistem simulasi HITL secara umum dikarenakan tujuan utama penelitian ini untuk membuktikan sistem kendali merespons positif terhadap hasil deteksi dan pelacakan target.

Tabel 4-5 Evaluasi Sistem Terintegrasi terhadap Metrik Pengujian

No	Aspek	Metrik & Target	Hasil
1	Frame Rate Seeker	Frame rate ≥ 15 Hz stabil pada resolusi 960×540 piksel	Tercapai
2	Akurasi Deteksi Warna	Precision $\geq 90\%$ dan Recall $\geq 90\%$ terhadap <i>ground truth</i> beranotasi	Tercapai dengan catatan
3	Penguncian Target (Lock-on)	Target terkunci pada jarak ≥ 500 m di X-Plane	Tercapai
4	Simulasi Manuver & Tabrakan	Pesawat bergerak dan menabrak target di X-Plane	Tercapai
5	Kecepatan Menabrak Target	Groundspeed virtual ≥ 80 km/jam di X-Plane saat menabrak target	Tercapai
6	Respons Servo Fisik	Defleksi servo sesuai arah perintah kendali	Tercapai

Kunci keberhasilan dari sistem kendali mengarahkan wahana menuju target adanya modifikasi khusus pada *firmware* Arduplane. Dengan ditambahkannya mode penerbangan khusus yaitu TRACKING dan jenis message baru TRACKING_MESSAGE, beban kerja Seeker fokus pada deteksi dan pelacakan objek warna yang menghasilkan galat posisi target terhadap tengah gambar. Proses pengendalian wahana lewat mekanisme PID *controller* dilakukan di *flight controller* bersama-sama dengan proses PID lainnya yang merupakan bawaan asli dari Arduplane. Kendali pesawat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme perhitungan control yang sudah ada di *flight controller*. Seeker tidak perlu mengimplementasi PID tersendiri, cukup mengirimkan hasil deteksi dan pelacakan objek warna.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sistem kendali drone kamikaze SATRIA berhasil dibangun dan diujicobakan dalam simulasi HITL. Hasil pengujian menunjukkan ketercapaian seluruh enam metrik evaluasi yang ditetapkan. Pertama, Seeker unit berbasis prosesor Raspberry Pi 5 berhasil mencapai kecepatan pemrosesan *frame* rata-rata 18,4 Hz dari target 15 Hz. Akurasi dari algoritma deteksi dan pelacakan target berwarna merah muda (pink) mencapai *precision* 89,9% dan *recall* 91,4% tercapai sebagian dari ambang 90%, yang merupakan metrik kedua. Catatan pada ketercapaian metrik kedua tidak merusak keberhasilan secara keseluruhan dikarenakan fokus penelitian ini pada *proof-of-concept* sistem kendali yang berjalan baik. Algoritma pendeteksian bisa diganti dengan metode yang lebih andal sesuai saran yang diajukan pada bab ini. Ketiga, drone berhasil mengunci target pada jarak simulasi rata-rata 659,9 m dari target minimal 500 m di aplikasi X-Plane. Saat target terkunci, Seeker aktif menghitung galat posisi target terhadap titik tengah gambar visual dari kamera. Galat posisi dikirimkan ke *flight controller* untuk diolah menjadi perintah kendali terhadap servo fisik maupun virtual di X-Plane hingga wahana menabrak target yang merupakan metrik keempat. Kelima, kecepatan saat menabrak target mencapai 105,0 km/jam dari target minimal kecepatan 80 km/jam. Keenam, respons secara simultan dan teramati secara konsisten pada servo fisik di *airframe* Nano Talon.

Kunci ketangguhan kerja sistem kendali terletak pada kecepatan respons *flight controller*. Kecepatan respons *flight controller* ditentukan oleh segregasi yang jelas antara fungsi Seeker dan *flight controller*. Tidak ada algoritma penghitungan PID kendali pada Seeker, semua proses algoritma kendali PID diserahkan sepenuhnya pada *flight controller*.

Pengujian HITL dalam kondisi terkontrol pada penelitian ini terbukti sebagai metodologi yang valid dan aman untuk memvalidasi sistem kendali drone kamikaze sebelum uji terbang nyata. Integrasi fisik nyata antara Seeker unit, *flight controller* Pixhawk, servo aileron dan vtail pada *airframe* Nano Talon dapat dilakukan pada platform ini. Hasil yang menggambarkan situasi nyata dapat diamati pada aplikasi simulator X-Plane. Secara keseluruhan menghasilkan fidelitas pengujian yang signifikan lebih tinggi dibandingkan pendekatan *Software-in-the-Loop* (SITL). Modifikasi firmware Arduplane dengan penambahan mode terbang TRACKING dan protokol TRACKING_MESSAGE merupakan kontribusi teknis orisinal yang dapat diadopsi untuk pengembangan sistem kendali drone otonom berbasis computer vision secara lebih luas, termasuk untuk aplikasi di luar domain pertahanan seperti SAR (*Search and Rescue*), dengan modifikasi dapat dijadikan sistem landing presisi di daerah bencana.

5.2 Saran

Peningkatan algoritma deteksi ke model berbasis machine learning sebagai gerbang masuk ke basis kecerdasan buatan (AI) disarankan sebagai langkah prioritas. Target berwarna tidak praktis untuk skenario nyata di lapangan, target tersebut hanya ditujukan sebagai pembuktian sistem kendali berjalan baik secara end-to-end. Pendekatan AI yang mampu mengenali objek lebih spesifik seperti tank, truk militer, sistem pertahanan udara, kapal induk maupun kapal fregate merupakan pendekatan yang lebih realistis.

Pengujian nyata sistem kendali dapat dilakukan secara bertahap dengan protokol risiko yang terstruktur. Tahap 1, uji terbang manual *airframe* Nano Talon untuk validasi karakteristik aerodinamika model X-Plane versus wahana fisik. Tahap 2, uji terbang otonom mode AUTO mengikuti waypoint GPS tanpa Seeker aktif. Tahap 3, uji Seeker pada target diam di lapangan terbuka (di darat) memakai wahana rover dengan *firmware* Ardurover yang sama-sama berbasis Ardupilot. Tahap akhir baru uji terbang nyata. Seluruh pengujian wajib dilaksanakan di area yang telah mendapat izin dari otoritas penerbangan setempat sesuai regulasi CASR Part 107 yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antal J. 2021. The First War Won Primarily with Unmanned Systems: Ten Lessons from the Second Nagorno-Karabakh War. U.S. Army TRADOC Mad Scientist Laboratory. <https://api.army.mil/e2/c/downloads/2023/01/31/693ac148/21-655-nagorno-karabakh-2020-conflict-catalog-aug-21-public.pdf>
- Beebe E. 2025. Loitering Munitions 101: What They Are and Why They Matter. <https://www.idga.org/command-and-control/articles/loitering-munitions-101-what-they-are-why-they-matter>
- Bradski G dan Kaehler A. 2008. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O'Reilly Media.
- Bradski G. 1998. Real Time Face and Object Tracking as a Component of a Perceptual User Interface. Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV). 214-219.
- Chaumette F dan Hutchinson S. 2006. Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches. IEEE Robotics & Automation Magazine. 13(4): 82-90.
- Comaniciu D, Ramesh V, dan Meer P. 2003. Kernel-Based Object Tracking. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 25(5): 564-577.
- Douklias A, Karagiannidis L, Misichroni F, dan Amditis A. 2022. Design and Implementation of a UAV-Based Airborne Computing Platform for Computer Vision and Machine Learning Applications. Sensors. 22(5): 2049.
- Elkan C. 2001. The Foundations of Cost-Sensitive Learning. Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 973-978.
- Erza F, Fitriyah H, dan Setiawan E. 2022. Sistem Object Tracking pada Quadcopter Menggunakan Segmentasi Citra dengan Deteksi Warna HSV dan Metode Regresi Linier Berbasis Raspberry Pi. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 9(7): 1733-1740.
- Fisher NI. 1993. Statistical Analysis of Circular Data. Cambridge University Press.
- Franklin, G.F., Powell J.D., & Emami-Naeni, A. 2019. Feedbak Control of Dynamic Systems (8th ed). Pearson.
- Hanbury A. 2003. Circular Statistics Applied to Colour Images. Proceedings of the 8th Computer Vision Winter Workshop. 55-60.
- Kalal Z, Mikolajczyk K, dan Matas J. 2012. Tracking-Learning-Detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 34(7): 1409-1422.
- Kohavi R. 1995. A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection. Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2: 1137-1143.
- Koubaa A, Allouch A, Alajlan M, Javed Y, Belghith A, dan Khalgui M. 2019. Micro Air Vehicle Link (MAVLink) in a Nutshell: A Survey. IEEE Access. 7: 87658-87680.
- Laminar Research. 2024. How X-Plane Works: Blade Element Theory. <https://www.x-plane.com/desktop/how-x-plane-works/>
- OpenCV Documentation Team. 2024. Thresholding Operations using inRange. https://docs.opencv.org/3.4/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html
- PX4 Development Team. 2024. HITL Simulation. PX4 User Guide. <https://docs.px4.io/main/en/simulation/hitl>
- Rosenberg C, Hebert M, dan Schneiderman H. 2005. Semi-Supervised Self-Training of Object Detection Models. Proceedings of the Seventh IEEE Workshops on Application of Computer Vision (WACV/MOTION). 1: 29-36.
- Shaikh S dan Rumbaugh W. 2020. The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and Defense. Center for Strategic and International Studies (CSIS). <https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense>
- Shneydor NA. 1998. Missile Guidance and Pursuit: Kinematics, Dynamics and Control. Woodhead Publishing.
- Swain MJ dan Ballard DH. 1991. Color Indexing. International Journal of Computer Vision. 7(1): 11-32.
- Van Rijsbergen CJ. 1979. Information Retrieval. Edisi ke-2. Butterworths.
- Yang J, Thomas AG, Singh S, Baldi S, dan Wang X. 2020. A Semi-Physical Platform for Guidance and Formations of Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles. Sensors. 20(4): 1136.
- Yuan LCL. 1948. Homing and Navigational Courses of Automatic Target-Seeking Devices. Journal of Applied Physics. 19(12): 1122-1128

LAMPIRAN

Lampiran 1: Realisasi Anggaran Biaya Penelitian

Berikut ini rincian realisasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penelitian. Total biaya penelitian yang dikeluarkan Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran lebih besar Rp 1.700.000 dari rencana anggaran Rp 9.000.000 di proposal. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga komponen dari Raspberry Pi 5 dan tambahan komponen 1 pasang telemetri merk Holybro serta 1 buah casing minimalis Raspbery PI 5. Upaya untuk menghemat biaya penelitian dilakukan dengan membeli airframe versi perajin bukan versi pabrikan. Terdapat 2 item di proposal yang tidak diperlukan yaitu PLA/PETG filamen danudukan *custom* untuk *airframe*. Meskipun lebih besar dari nilai di proposal, realisasi anggaran masih di bawah batas maksimal biaya penelitian yang diperbolehkan, yaitu sebesar Rp 15.000.000.

No	Uraian	Qty	Satuan	Harga Sat. (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nano Talon 900 mm (versi Perajin)	1	unit	450.000	450.000
2	Pixhawk 2.4.8 Flight Controller	1	unit	2.600.000	2.600.000
3	Raspberry Pi 5 4GB	1	unit	2.500.000	2.500.000
4	Kamera USB 1080p / Raspi Camera	1	unit	500.000	500.000
5.	Holybro Telemetry	1	pasang	1.500.000	1.500.000
6	Casing Minimalis Raspberry PI 5	1	buah	100.000	100.000
7	Servo Digital 9g	4	unit	75.000	300.000
8	Motor Brushless 2520 1400KV + ESC 30A	1	set	450.000	450.000
9	Baterai LiPo 3S 2200mAh + BEC 5V	2	unit	300.000	600.000
10	Kabel FTDI USB-Serial CP2102	2	unit	75.000	150.000
11	Router/Switch LAN 4-port	1	unit	250.000	250.000
12	Aksesoris kabel, konektor, hardware	1	paket	400.000	400.000
13	Lisensi X-Plane 12	1	lisensi	750.000	750.000
14	ATK & dokumentasi	1	paket	150.000	150.000
				TOTAL	Rp 10.700.000

Lampiran 2: Jadwal Kegiatan

Penelitian dilaksanakan dalam 12 minggu (3 bulan). Tahapan pengembangan sistem dirancang secara bertahap dengan periode overlap untuk integrasi yang lebih baik antar komponen.

Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Studi Literatur & Perancangan Sistem												
2. Pengembangan aplikasi Seeker (OpenCV/HSV)												
3. Konfigurasi HITL: X-Plane + Seeker + Pixhawk												
4. Design & Fabrikasi Casing Seeker (3D Print)												
5. Perakitan Raspberry Pi dalam casing & pemasangan kamera												
6. Integrasi Seeker → Pixhawk → X-Plane pada airframe												
7. Pengujian Sistem Terintegrasi & Tuning PID												
8. Analisis Data, Penulisan Laporan & Artikel												

Lampiran 3: Foto Kegiatan

Berikut ini contoh dokumentasi kegiatan saat pengujian akhir simulasi HITL sistem darat dan udara yang terintegrasi dilakukan. Adapun dokumentasi secara lengkap telah diunggah ke portal OPSI di bagian logbook.

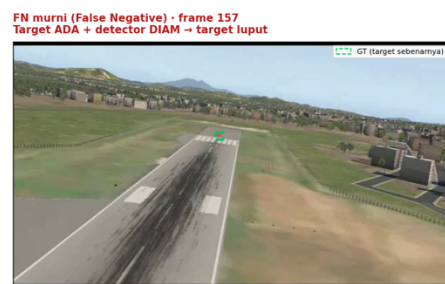
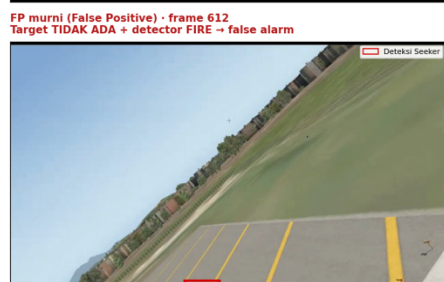


Lampiran 4: Keterangan Variabel pada Precision, Recall, F1, dan Objektif J

$$J = \frac{TP - \lambda_{FP} \cdot FP - \lambda_{FN} \cdot FN - \lambda_{Komb} \cdot Komb.}{GT}$$

Simbol	Definisi
TP	True Positive: prediksi Seeker cocok dengan sebuah kotak GT (IoU $\geq$ ambang atau titik pusat prediksi jatuh di dalam kotak GT)
FP	False Positive: prediksi Seeker tidak cocok dengan kotak GT manapun pada frame tersebut
FN	False Negative: kotak GT yang tidak berhasil ditangkap oleh prediksi Seeker
TN	True Negative: tidak ada prediksi dan tidak ada kotak GT pada frame (default benar)
Komb.	Jumlah frame dengan kombinasi FP+FN pada frame yang sama (misdirection); subset dari FP dan FN pada kolom sebelumnya, bukan penjumlahan tambahan
GT	Jumlah kotak ground truth (target beranotasi manual) pada klip yang diskor
P	Precision — proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dikeluarkan Seeker
R	Recall — proporsi target sebenarnya yang berhasil terdeteksi Seeker
F1	Rata-rata harmonik Precision dan Recall
J	Objektif <i>scoring</i> untuk kriteria <i>accept/reject</i> histogram <i>refit</i> , diturunkan dari prinsip cost-sensitive learning (Elkan 2001) dan dinormalisasi terhadap jumlah <i>ground-truth</i> (GT)
λ_{FP}	Bobot penalti untuk setiap FP pada objektif J (default 1,0)
λ_{FN}	Bobot penalti untuk setiap FN pada objektif J (default 1,0)
λ_{Komb}	Bobot penalti tambahan untuk setiap kasus Komb. pada objektif J

Matriks konfusi 2x2 — definisi istilah dengan contoh murni
Sampel dari train (raw_20260802_122228.mp4) + pink_histogram.txt · gauss_sigma=2.0
Tiap panel adalah kasus murni; frame FP+FN kombinasi sengaja tidak dipakai sebagai contoh



Lampiran 5: Penjelasan atas Masukan Reviewer pada Proposal Penelitian

No	Komentar Reviewer	Respons Peneliti
1.	Proposal ini memiliki kekuatan FTR yang baik, dengan benang merah yang jelas antara masalah, dasar teori (computer vision HSV, HITL, MAVLink, PD control), hingga metode implementasi yang detail dan terintegrasi secara sistemik. Keunggulan utamanya terletak pada kedalaman rekayasa dan kompleksitas sistem menggabungkan seeker berbasis Raspberry Pi, simulasi X-Plane, flight controller Pixhawk, serta aktuasi fisik dalam skema HITL yang menunjukkan level engineering cukup baik, ditambah dengan parameter performa yang terukur (FPS, akurasi $\geq 95\%$, respons servo, dan keberhasilan lock-on). Novelty juga cukup kuat pada integrasi simultan antara dunia virtual dan fisik dalam satu loop kendali. Kelemahannya relatif minor, seperti pendekatan deteksi warna yang masih sederhana dan belum robust terhadap variasi lingkungan,	Kekuatan FTR serta novelty berupa kedalaman rekayasa dan kompleksitas sistem telah dijabarkan secara terperinci dalam bab Latar Belakang, Dasar Teori dan Metodologi. Terdapat beberapa penyesuaian secara angka pada metrik evaluasi, tetapi justifikasinya sudah dijelaskan di bab Metodologi. Kelemahan yang terdapat dalam penggunaan deteksi warna terhadap variasi lingkungan berupa pencahayaan, eksposur serta jarak target dapat diminimalisir dengan meningkatkan kekuatan metode kalibrasi warna serta fine-tuning histogram berbasis <i>ground truth</i>. Dengan demikian, histogram yang digunakan untuk deteksi warna memenuhi kriteria akurasi yang telah ditetapkan.